



# Laboratorio 3. Acercándose al Hardware: Programación en Lenguaje Ensamblador

## Objetivos de aprendizaje

- Usar MARS (un simulador para MIPS) para escribir, ensamblar y depurar programas MIPS
- Escribir programas MIPS incluyendo instrucciones aritméticas, de salto y memoria
- Comprender el uso de subrutinas en MIPS, incluyendo el manejo del *stack*
- Realizar llamadas de sistema en MIPS mediante *"syscall"*
- Implementar algoritmos en MIPS para resolver problemas matemáticos

## Entrega

Sube los archivos creados, junto con tu informe, a través de Google Classroom. Todos los archivos con código MIPS deben poder ensamblarse y ejecutarse en el simulador MARS, y deben estar debidamente comentados. Guarda cada programa en un archivo distinto con el nombre de la parte que corresponde. Por ejemplo, tu trabajo de la Parte 1, pregunta A, guárdalo en el archivo "parte1a.asm".

**Para todos los programas se debe pedir por consola el número a ingresar y se debe mostrar el resultado por consola mediante los llamados *syscall*.**

## Parte 1: Implementación en MIPS de una función recursiva (2.0 puntos)

La sucesión de Fibonacci comienza con los números 0 y 1 y, a partir de estos, cada término se calcula como la suma de los dos anteriores. Considera la siguiente implementación en lenguaje de alto nivel de una función recursiva que entrega el elemento *n*-ésimo de la sucesión de Fibonacci:

```
int Fibonacci (int n) {  
    if (n == 0) {  
        return 0;  
    } else if (n == 1) {  
        return 1;  
    }  
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);  
}
```

Escribe un programa en MIPS que calcule el elemento *n*-ésimo de la sucesión de Fibonacci según el esquema recursivo de la función mostrada arriba. Como condición, se pide no convertir a una solución iterativa.



## Parte 2: “Memorización” en MIPS (3.0 puntos)

Modifica tu implementación de la Parte 1 para "memorizar" los resultados, esto es, almacenarlos en un "búfer" para un posterior acceso más rápido. Por simplicidad, asume que la “memorización” se realiza en un arreglo de largo "n" para cualquier elemento "n". Además, el arreglo se inicializa con ceros. La función modificada luce de la siguiente manera en lenguaje de alto nivel.

```
int fib (int n, int* memolist) {  
    if (n == 0) {  
        return 0;  
    } else if (n == 1) {  
        return 1;  
    }  
    if (memolist[n]) {  
        return memolist[n];  
    }  
    memolist[n] = fib (n-1, memolist) + fib (n-2, memolist);  
    return memolist[n];  
}
```

## Parte 3: Análisis de rendimiento (1.0 punto)

Agregue en su informe un análisis del rendimiento de las soluciones provistas en las partes 1 y 2. Para ello cuantifica la eficiencia en la ejecución de instrucciones comparando el número de instrucciones efectivamente ejecutadas versus el número de instrucciones escritas (utiliza las herramientas “Instruction Counter” o “Instruction Statistics” en MARS).

Investigue sobre las ventajas y desventajas de las técnicas de recursividad y memorización. Explique cómo esas ventajas y desventajas se observan en su implementación y los resultados de ejecución.

Si bien esta sección será incluida en el informe, el punto asignado se incluye en la nota del código.



## Informe

El informe para entregar debe contar con lo siguiente:

- Introducción que incluya el problema, solución y objetivos de esta experiencia (0.5 puntos)
- Marco teórico que explique los conceptos necesarios para entender el trabajo desarrollado (0.5 puntos)
- Explicación breve del desarrollo de la solución y cómo se llegó a esta (2.0 puntos)
- Resultados de cada parte del laboratorio (2.0 puntos)
- Conclusiones (0.7 puntos)
- Referencias bibliográficas. Debe citar todas las fuentes externas usadas. Formato APA. (0.3 puntos)

## Exigencias

- El informe escrito debe ser entregado en formato PDF. Se sugiere una extensión no mayor a 10 páginas. Tanto el código fuente como el informe deben ser enviados por medio de la plataforma Google Classroom en un archivo comprimido, cuyo nombre debe incluir el RUT de el/la alumno/a (ej: lab3\_12345678-9.zip).

## Descuentos

- Por cada tres faltas ortográficas o gramaticales en el informe, se descontará una décima a la nota del informe.
- La nota del laboratorio será calculada como:  $0.7 \cdot \text{código} + 0.3 \cdot \text{informe}$ .
- En caso de que no se entregue el informe o el código fuente, se evaluará con la nota mínima.
- **Pueden realizar consultas a chatgpt sobre funciones, sin embargo, si el código es similar a la primera respuesta que me da chatgpt al colocar la pregunta en el prompt, su respuesta quedara invalidada y con 0 puntos.**
- Este laboratorio debe ser entregado hasta el 15 de diciembre del 2023 a las 23:59 horas.